



MATÉRIEL, RÉSEAU ET DURCISSEMENT

Rapport de formation — semaine du 24 au 28 août 2026. Montage et dimensionnement d’une machine, câblage RJ45, documentation matériel et systèmes d’exploitation, puis sécurisation d’un serveur et mise à jour du site *sti-toolbox.epfl.ch*.

APPRENTI·E	PÉRIODE	PRÉSENCE	FORMATION
Anton Tkachuk	24 – 28 août 2026	3 jours · 26–27 absent	Informaticien·ne CFC

01 MATÉRIEL : MONTAGE, COMPOSANTS, DIMENSIONNEMENT

LUNDI 24.08

Travaux. Montage et démontage complets d’une tour et d’un ordinateur portable, puis composition d’une configuration cible sur BuildCores, dimensionnée pour du jeu et pour Adobe Premiere Pro / After Effects dans un budget de 500 à 1000 francs.

RÔLE DE CHAQUE COMPOSANT CPU — exécute les calculs logiques. Carte mère — circuit imprimé principal : elle relie CPU, RAM, stockage et cartes, distribue l’alimentation et synchronise les échanges. GPU — décharge le CPU des calculs de rendu (jeu, 3D, montage) ; intégré ou en carte dédiée. RAM — mémoire vive, très rapide mais volatile : son contenu disparaît à l’extinction. PSU — alimentation. Ventilateurs — évacuation de la chaleur.	STOCKAGE : SSD, HDD, CARTE SD Le HDD repose sur des plateaux magnétiques rotatifs et une tête de lecture mécanique ; le SSD sur des puces de mémoire flash, sans pièce mobile. En pratique : le SSD pour la vitesse (système et logiciels), le HDD pour la capacité économique (archives), la carte SD pour la portabilité et l’extension dans les petits appareils.
DIMENSIONNER L’ALIMENTATION Règle retenue : puissance requise = somme des watts des composants × 1,3. La marge de 30 % couvre les pics de consommation et le vieillissement du bloc, et évite de faire fonctionner la PSU en permanence à sa limite.	REFROIDISSEMENT ET VÉRIFICATION L’air cooling refroidit par ventilation, le water cooling par circulation d’un liquide — plus efficace sur les fortes charges, mais plus complexe. J’ai également testé <i>CanYouRunIt</i>, qui compare les composants de la machine aux prérequis d’un logiciel ou d’un jeu pour dire s’il tournera.

Difficulté. Le montage de la tour m’était déjà familier ; c’est le portable qui m’a appris quelque chose — je ne savais pas toujours où se situaient les composants ni dans quel ordre les extraire. C’est maintenant acquis.

Ce que j’en retiens. Choisir des composants n’est pas une question de marque mais de contrainte : usage visé, budget, puissance disponible, dissipation. La feuille de route de la filière consultée en fin de journée m’a donné envie d’aller plus loin.

02 RÉSEAU : CÂBLAGE ET SUPPORTS DE TRANSMISSION LUNDI 24 – MARDI 25.08

Travaux. Sertissage d'un câble **RJ45** de bout en bout : j'ai retenu l'ordre des paires, lesquelles couper et comment vérifier le sertissage. Le câble est mécaniquement robuste et monte jusqu'à **10 Gb/s** selon la catégorie ; le partage de la connexion avec un voisin reste interdit par le règlement.

Droit ou croisé. Le câble droit relie des équipements de nature différente — PC vers switch, switch vers routeur ; le croisé relie deux équipements de même nature — PC vers PC, switch vers switch. Les **catégories** indiquent le débit et le blindage : plus la catégorie est haute, plus le câble est performant et protégé des interférences, et des normes précisent quel câble convient à quel usage.

LES SUPPORTS ET LEUR PORTÉE

RJ45	courte distance, jusqu'à 10 Gb/s
WiFi	mobilité sur quelques mètres
Fibre optique	transmission sur grande distance
5G	mobilité sur grande distance
Coaxial	transmission sur grande distance
USB	transmission sur courte distance

03 DOCUMENTATION, DÉPÔT ET SYSTÈMES MARDI 25.08

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

1. **Création du dépôt GitHub** destiné à mon portfolio et à ma documentation, afin que les travaux soient versionnés et consultables plutôt que dispersés en fichiers locaux.
2. **Recherche d'un nom de domaine** pour ce portfolio : vérification des disponibilités et comparaison des extensions.
3. **Reprise et finalisation de la documentation sur les câbles** — supports, catégories, droit / croisé, normes — avec les éléments listés ci-dessus.
4. **Finalisation de la documentation sur les systèmes d'exploitation** : rôle du noyau, familles de systèmes et critères de choix.
5. **Installation d'Omarchy Linux** sur mon poste, dans le prolongement du double amorçage mis en place la semaine précédente.
6. **Révisions sous forme de quiz** (Kahoot) sur le matériel et le réseau — un bon test de ce qui était réellement acquis.

Ce que j'en retiens. Documenter au fil de l'eau et versionner dans un dépôt change la nature du travail : la documentation devient un livrable révisable, et non des notes personnelles. Les quiz ont surtout révélé les points que je croyais maîtriser.

04 SÉCURISATION D'UN SERVEUR ET SITE STI VENDREDI 28.08

La journée a commencé par le **point quotidien de l'équipe** — répartition des tâches et priorités du jour. Elle s'est poursuivie par une séance d'explication sur la sécurisation d'un serveur, motivée par une **attaque subie sur une machine du service**.

ADRESSAGE ET PARE-FEU

Rappel du rôle des **adresses IP** — publiques et privées, plages internes — puis mise en pratique avec **UFW** : politique par défaut qui refuse l'entrant, ouverture explicite des seuls ports nécessaires, et restriction de certains services à des plages d'adresses.

SSH ET FAIL2BAN

Accès **SSH par clés** plutôt que par mot de passe, connexion directe en root désactivée. **fail2ban** surveille les journaux et bannit temporairement les adresses qui enchaînent les échecs d'authentification : la protection ne repose pas sur un seul mécanisme, mais sur leur superposition.

Puis, côté production : mise à jour de la page d'accueil du site statique *sti-toolbox.epfl.ch* — reprise du contenu et vérification du rendu avant publication. Travailler sur un site déjà en ligne impose une prudence différente d'un exercice : on vérifie avant de pousser, et on sait comment revenir en arrière.

05 COMPÉTENCES, QUESTIONS ET SUITE

Montage et démontage de matériel

Dimensionnement d'une configuration

Sertissage RJ45

Durcissement d'un serveur Linux

Git et versionnage

Rédaction de documentation

QUESTIONS OUVERTES

1. Quelles règles UFW sont appliquées par défaut sur les serveurs du service, et qui les valide ?
2. Comment mes clés SSH doivent-elles être générées et sauvegardées pour rester conformes aux règles internes ?
3. Quelle est la procédure de publication de *sti-toolbox.epfl.ch* : qui relit avant la mise en ligne ?

PROCHAINES ÉTAPES

- Publier les documentations câbles et systèmes d'exploitation sur mon portfolio.
- Rattraper ce qui a été vu les 26 et 27 août pendant mon absence.
- Refaire seul la configuration UFW / fail2ban sur une machine de test.

Laboratoire : Câbles et Connectiques

Il était une fois.. Un câble

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur les différents câbles et connectiques informatiques existants et à en **comprendre** leur utilité. Ajoutez vos trouvailles dans votre rapport de formation!

2 Objectifs

2.1 Documentation

2.1.1 Siteweb et prise de notes

Utilisez internet et documentez-vous sur les câbles et connectiques qui sont listés ci-dessous. Durant la lecture, posez-vous les questions suivantes :

- *Utilise-t-on toujours ce câble / connectique de nos jours (2026) ?*
- *Y a-t-il des éléments particuliers auxquels il convient de prêter une attention spécifique avant d'utiliser ce câble / connectique ? (Si oui, lesquelles ?)*

Lien utile :

« Common computer cable connections »

- <https://www.sdmfoundation.org/2022/04/27/common-computer-cable-connections/>

Câbles & Connectiques :

Visuel

- VGA
Encore utilisé en 2026 ? Très marginalement : vieux projecteurs, switchs KVM, serveurs, matériel industriel.
Attention : signal analogique → perte de netteté sur les longues distances, pas d'audio, visser les molettes, un adaptateur **actif** est nécessaire depuis une source numérique.
- HDMI
Encore utilisé ? Oui, standard du grand public (TV, consoles, box, home cinéma). HDMI 2.1 = 48 Gbit/s, 4K@120 / 8K@60.
Attention : la certification du câble compte (High Speed / Ultra High Speed) ; au-delà de ~5 m prévoir un câble actif ou optique ; pas de verrouillage mécanique ; protection HDCP.
- DVI

Encore utilisé ? En voie de disparition (anciens écrans et cartes graphiques).

Attention : plusieurs variantes incompatibles (DVI-A analogique, DVI-D numérique, DVI-I mixte) ; le **Dual Link** est obligatoire au-delà de 1920×1200 ; pas d'audio en général.

- DisplayPort

Encore utilisé ? Oui, standard du monde PC et des écrans gaming ; sert aussi de base au **DP Alt Mode** sur USB-C.

Attention : loquet de verrouillage sur certains connecteurs (ne pas tirer d'un coup) ; adaptateur **actif** requis pour DP→HDMI dans certains cas ; privilégier les câbles certifiés VESA.

- « Quel est le meilleur câble à utiliser aujourd'hui ? »

Il n'y en a pas un seul : **DisplayPort** pour un écran PC (fréquence élevée, Adaptive-Sync, chaînage MST), **HDMI 2.1** pour un téléviseur ou une console (eARC, CEC), **USB-C / Thunderbolt** pour un portable (vidéo + données + alimentation sur un seul câble).

□ **Audio**

- Câble Jack

Encore utilisé ? Oui : casques, instruments, tables de mixage — mais il disparaît des smartphones.

Attention : liaison **asymétrique** → sensible aux parasites sur les longues distances ; deux normes de brochage pour les micros-casques (CTIA / OMTP) ; baisser le volume avant de brancher.

- Câble XLR

Encore utilisé ? Oui, c'est le standard de l'audio professionnel.

Attention : liaison **symétrique** (annulation du bruit, longues distances possibles) ; véhicule l'**alimentation fantôme +48 V**, qui peut endommager certains micros à ruban ; couper le canal avant de brancher/débrancher.

□ **Réseau**

- RJ45 VS RJ11

RJ45 = 8P8C, 8 conducteurs, Ethernet — toujours omniprésent. **RJ11** = 6P4C, plus étroit, téléphonie et ancien ADSL — quasiment obsolète depuis la fibre.

Attention : respecter la catégorie du câble (Cat 5e/6/6a/8), blindage (UTP/FTP/STP), **limite de 100 m**, et ne jamais forcer un connecteur dans le mauvais port.

- Fibre Optique

Encore utilisée ? Oui, massivement : dorsales réseau, FTTH, datacenters.

Attention : respecter le **rayon de courbure minimal**, nettoyer les férules, ne jamais regarder dans l'extrémité (laser), et choisir des transceivers (SFP) correspondant au type de fibre (monomode / multimode) et à la longueur d'onde.

- « Quelle est la différence principale entre RJ et fibre optique ? »

Le RJ (cuivre) transporte un **signal électrique** : portée limitée à 100 m, sensible aux perturbations électromagnétiques, peu coûteux. La fibre transporte un **signal lumineux** : insensible aux interférences, débits bien supérieurs et distances de plusieurs kilomètres, mais plus fragile et plus chère (transceivers nécessaires).

□ **Données**

- USB

- « Quels-sont les 4 différents types USB existants connus ? »

Type-A (rectangulaire, côté hôte), **Type-B** (carré, imprimantes et périphériques), **Mini/Micro-USB** (anciens appareils mobiles), **Type-C** (réversible, actuel standard universel).

Attention : deux câbles USB-C identiques d'aspect peuvent être très différents (USB 2.0 à 480 Mbit/s ou 40 Gbit/s) ; la puissance supportée varie (60 W, 100 W, 240 W avec puce e-marker) ; éviter les câbles non certifiés.

- **SATA Cable**

- *C'est quoi la différence entre « cable sata data » et « cable sata power »*
SATA data : 7 broches, câble fin en L, relie le disque à la carte mère, transporte **uniquement les données** (6 Gbit/s en SATA III).
SATA power : 15 broches, connecteur plus large, vient de l'alimentation et fournit le **3,3 V, 5 V et 12 V**.
Attention : les deux sont indispensables pour un disque SATA ; vérifier le clip de verrouillage, un câble mal enfoncé provoque des disparitions de disque aléatoires.

2.1.2 Documentation

Le rapport de formation contient les éléments suivants :

- ☐ ~~La documentation est en format word ou Markdown~~
- ☐ ~~Les éléments cités dans le point 2.1.1 sont présents et documentés~~

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre portfolio.. »

1. J'arrive à expliquer la différence entre un ssd sata et un ssd nvme 🏆

Le SSD SATA utilise le protocole AHCI sur un bus SATA plafonné à 6 Gbit/s (~550 Mo/s). Le SSD NVMe communique directement en **PCIe** avec un protocole conçu pour la mémoire flash : ~3 500 Mo/s (Gen3), ~7 000 Mo/s (Gen4), et une latence bien plus faible grâce à des files d'attente parallèles. Attention : un slot M.2 n'implique pas NVMe — il existe des M.2 SATA (encoche B+M).

2. « Pourquoi ne peut-on pas brancher un câble RJ45 dans un port RJ11 ? »

Parce que le RJ45 est **physiquement plus large**

3. « C'est quoi la grande différence entre USB 1.0, USB 2.0 et USB 3.0 ? » 🏆

Essentiellement le débit et l'alimentation : USB 1.0/1.1 = 1,5 à 12 Mbit/s ; USB 2.0 = 480 Mbit/s et 500 mA ; USB 3.0 (aujourd'hui USB 3.2 Gen 1) = 5 Gbit/s, 900 mA, en **full-duplex** grâce à des paires de fils supplémentaires

4. « Explique pourquoi un câble trop long peut dégrader la qualité du signal réseau. » 🏆🏆

À cause de l'**atténuation** : la résistance du cuivre affaiblit progressivement l'amplitude du signal, tandis que la diaphonie, les parasites électromagnétiques et le jitter s'accumulent avec la distance. Au-delà de 100 m, le récepteur ne distingue plus les bits de manière fiable → erreurs CRC, retransmissions, voire négociation à un débit inférieur ou perte de lien.

5. « Quelles sont les raisons de la diminution de l'utilisation du connecteur VGA dans les technologies actuelles ? » 🏆🏆

Les écrans sont nativement numériques : passer par le VGA impose une double conversion numérique→analogique→numérique, source de flou et de perte de qualité. S'y ajoutent l'absence d'audio, l'absence de HDCP, une résolution limitée, un connecteur encombrant à vis incompatible avec les portables fins — et un abandon officiel du standard par les fabricants dès 2015.

6. « Quel est la différence entre le VGA et le DVI ? Pareil pour HDMI et DP » 🏆🏆

- **VGA vs DVI** : le VGA est analogique, le DVI est numérique (DVI-D) ou mixte (DVI-I). Le DVI supporte de plus hautes résolutions sans perte de conversion.
- **HDMI vs DP** : les deux sont numériques et transportent vidéo + audio. Le HDMI vise l'électronique grand public (CEC, ARC/eARC, licence payante) ; le DisplayPort vise le PC, est libre de royalties (VESA), transmet par paquets, permet le chaînage d'écrans (MST), l'Adaptive-Sync et offre plus de bande passante dans ses dernières versions. En pratique, un adaptateur DP→HDMI fonctionne facilement, l'inverse demande un convertisseur actif.

Laboratoire : Composants

Il était une fois.. Un ordinateur

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur les différents composants informatiques existants et à en **comprendre** l'utilité ainsi que le rôle spécifique au sein d'un système informatique. Ajoutez vos trouvailles dans une **documentation personnelle** ou votre **portfolio** !

2 Objectifs

2.1 Documentation : les composants d'un ordinateur

2.1.1 Vidéo et prise de notes

Regardez les deux vidéos dessous en prenant un maximum de notes afin de créer votre plus belle documentation. Durant le visionnage, posez-vous les questions suivantes :

- *A quoi sert ce composant ?*
- *Y a-t-il des éléments particuliers auxquels il convient de prêter une attention spécifique avant l'installation de ce composant ? (Si oui, lesquelles ?)*

Liens :

« Building a Gaming PC for the First Time | RTX 4060 Ti | White Aesthetic Build 🎮 »

- https://youtu.be/k5RpncfVn-o?si=nAoB_AEGwY82-Ziu

« Monter son PC gamer en 2025 : notre GUIDE complet »

- <https://youtu.be/bldVeApdKgQ?si=uhcTLYFeXfGJhDIF>

2.1.2 Documentation

La documentation contient les éléments suivants :

☒ ~~La documentation est en format word / MD et / ou publiées sur mon portfolio~~

☐ Explication des composants suivants :

« A quoi ça sert ? »

☐ CPU

Cerveau de l'ordinateur, exécute les calculs et les instructions

☐ Carte mère | Motherboard

Connecte et alimente tous les composants, permet les échanges de données

☐ Carte graphique | GPU

Traite les images et les affiche à l'écran ; essentiel pour les jeux et le 3D

☐ RAM

Mémoire vive, stocke temporairement les données utilisées par les programmes pour un accès rapide

☐ SSD vs HDD

SSD = très rapide, silencieux, cher au Go ; HDD = lent, bon marché pour le stockage de masse

☐ Alimentation | PSU

Convertit le courant secteur en tensions stables pour tous les composants

☐ Ventilateurs | FAN

Brassent l'air dans le boîtier pour évacuer la chaleur

☐ Ventirad

Dissipe la chaleur du processeur (air ou eau)

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre portfolio.. »

1. J'arrive à expliquer les différences entre un disque SSD, HDD et une Carte 
SSD : interne, ultra-rapide (NVMe/SATA), pour OS et jeux.
HDD : lent, peu cher, pour archives.
SD : petite carte flash, mobile, moins rapide qu'un SSD, utilisée dans les appareils photo/smartphones.
2. Je sais quel calcul utiliser afin d'acheter la bonne alimentation 
Additionnez le TDP du CPU + la puissance recommandée du GPU + ~50 W pour la carte mère + 10 W par disque/RAM + ventilateurs, puis multipliez par 1,3 (marge de sécurité).
Exemple : $350 \text{ W} \times 1,3 = 455 \text{ W}$ → prendre un 500-550 W.
3. Les éléments cités dans ma documentation sont publiés dans mon portfolio   
[Github](#)
4. 
5. J'arrive à expliquer la différence entre un water cooling et un air cooling   
Air : simple, fiable, moins cher, mais plus bruyant et encombrant.
Water : meilleur refroidissement, esthétique, mais plus cher, installation plus complexe, risque de fuite (rare).
6. J'ai testé le site « CanYouRunIT » et comprends comment ça marche 
 - a. <https://www.systemrequirementslab.com/cyri>
7. Sur Galaxus, j'ai créé ma composition pour mon prochain PC gameur   
 - a. Budget 500 – 1000~.-

Aide :

 - <https://pcpartpicker.com/list/>
 - [https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/11muzyy/how do i check if parts go together is there a/](https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/11muzyy/how_do_i_check_if_parts_go_together_is_there_a/)
8. J'ai effectué une présentation afin de vous vendre mon pc gameur  

Laboratoire : Système d'exploitation

Il était une fois.. Un ordinateur

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur le fonctionnement d'un système d'exploitation et **comprendre** son utilité. Ajoutez vos trouvailles dans votre rapport de projet !

2 Objectifs

2.1 Documentation & Documentation

2.1.1 Recherche

Regardez sur internet et / ou suivez les différents liens afin de mieux comprendre comment un système d'exploitation marche.

Liens :

« Qu'est-ce un système d'exploitation ? »

- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/operating-systems>
- https://info-mounier.fr/premiere_nsi/archi_os/os

Liens Bonus :

- <https://www.youtube.com/watch?v=Pml6TfrNcy0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Pib2T1uKock>

2.1.2 Documentation

Votre rapport de projet contient les éléments suivants :

- ☒ ~~La documentation est en format word ou Markdown~~
- ☐ Quels sont les rôles principaux et important du système d'exploitation ?

L'OS est l'intermédiaire entre le matériel et les applications. Ses cinq rôles essentiels :

- **Gestion du processeur** — répartir le temps CPU entre les processus (ordonnancement).
- **Gestion de la mémoire** — allouer/libérer la RAM, isoler les processus, gérer la mémoire virtuelle (swap).
- **Gestion des périphériques** — piloter le matériel via les pilotes (drivers) et masquer sa complexité.
- **Gestion des fichiers** — organiser le stockage en fichiers et dossiers, gérer les droits d'accès.
- **Interface utilisateur** — fournir une GUI ou une ligne de commande, ainsi que les API pour les programmes.

À cela s'ajoutent la **sécurité** (comptes, permissions, isolation) et la **gestion du réseau**.

- ☐ Citez les 3 OS connus, ainsi que leurs créateurs

Windows, Bill Gates, Microsoft

MacOS, Steve Jobs, Apple

Linux, Linus Torvalds + Richard Stallman, Communauté

- ☐ Quelle est la différence entre un Noyau (Kernel) et un OS ?

Le **noyau** est le cœur technique : il tourne en mode privilégié, gère directement le CPU, la RAM et le matériel. L'**OS** est l'ensemble complet : noyau + interface graphique + pilotes + utilitaires + bibliothèques système.

Analogie : le noyau est le *moteur*, l'OS est la *voiture entière* (moteur, carrosserie, tableau de bord, volant). Un même noyau peut servir à plusieurs OS — Linux est le noyau d'Ubuntu, de Debian et d'Android, qui sont pourtant très différents.

- ☐ Selon vous, quel est l'OS le plus utilisé dans le monde ?

Tous appareils confondus: Android

Ordinateurs de bureau: Windows

Serveurs, cloud et supercalculateurs: Linux

- ☐ C'est quoi une extension de fichier ? (Comment ça marche ?)

C'est le suffixe après le dernier point du nom de fichier (rapport.docx, photo.jpg). Elle indique le **format** du contenu et permet à l'OS d'associer le fichier à un programme.

Comment ça marche : l'extension n'est qu'une **convention de nommage**, pas une propriété du contenu. Windows maintient une table d'associations (extension → programme). On peut renommer virus.exe en photo.jpg : le fichier reste un

exécutable. C'est pourquoi Linux et macOS s'appuient plutôt sur les **magic numbers** — les premiers octets du fichier qui identifient réellement son format (PK pour un ZIP, %PDF pour un PDF).

- ☐ Citez les extensions les plus connues et à quoi elles servent ?

Documents.txt .pdf .docx .xlsx .pptx

Images.jpg .png .gif .svg .webp

Audio / vidéo.mp3 .wav .mp4 .mkv .avi

Archives.zip .rar .7z .tar.gz

- ☐ Comment puis-je afficher les extensions cachées ? 🧑 (Pour Windows, Linux, Mac)

Windows 11 Explorateur → onglet **Affichage** → *Afficher* → cocher **Extensions de noms de fichiers**. (Alt. : Options des dossiers → Affichage → décocher « Masquer les extensions... »)

macOS Finder → **Réglages** (⚙️) → onglet **Avancé** → cocher **Afficher tous les noms d'extension de fichier**

Linux (GNOME/Nautilus) Les extensions sont toujours visibles. Pour les **fichiers cachés** (commençant par un point) : **Ctrl + H**, ou `ls -la` en terminal

- ☐ Comment pourrais-je faire afin que cette situation n'arrive pas ? : « Lors de mon absence, un méchant hacker est venu voler physiquement mon disque dur - qui contenait une clé pour déverrouiller 20 bitcoins 🤖 »

Un mot de passe de session ne protège **rien** contre un vol physique : il suffit de démonter le disque et de le brancher sur une autre machine pour lire l'intégralité des données. Sans chiffrement, tout est accessible en clair — fichiers, mots de passe enregistrés, clés privées.

- ☐ Pourquoi c'est important de sécuriser son disque dur ? / comment le faire ?

Chiffrement intégral du disque (mesure principale)

- Windows : **BitLocker** (Pro/Entreprise) ou VeraCrypt
- macOS : **FileVault**
- Linux : **LUKS / dm-crypt** (option au moment de l'installation)
Sans la clé de déchiffrement, le disque volé n'est qu'un bloc de données illisibles.

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre rapport de formation.. »

1. « Quelle est la différence entre un OS propriétaire et un OS open source ? » ✖

Le propriétaire offre une cohérence et un support commercial garantis ; l'open source apporte la transparence, l'auditabilité de la sécurité et l'indépendance vis-à-vis d'un éditeur.

2. « À quoi sert le gestionnaire de processus ? » ✖

C'est le composant de l'OS qui **crée, ordonnance, surveille et termine** les processus. Il attribue à chacun un **PID**, un espace mémoire isolé et une priorité, puis répartit le temps CPU entre eux (multitâche préemptif) pour donner l'illusion de la simultanéité.

3. « Quelle est la différence entre une machine virtuelle et un dual-boot ? » ✖✖

La VM pour tester, isoler ou faire tourner un logiciel ponctuel ; le dual-boot quand on a besoin de toute la puissance de la machine (jeux, GPU, calcul).

4. « Quelle est la différence entre FAT32, NTFS et ext4 ? » ✖✖

Le point clé est la **limite de 4 Go de FAT32** : c'est ce qui empêche de copier un gros fichier vidéo ou une image ISO sur une clé USB, et pourquoi on lui préfère **exFAT** aujourd'hui pour les supports amovibles.

5. « Quel est le rôle du BIOS/UEFI dans le démarrage ? » ✖

C'est le **micrologiciel** stocké sur la carte mère, premier code exécuté à l'allumage. Il assure quatre missions :

1. **POST** (*Power-On Self-Test*) — vérifier la présence et l'état du CPU, de la RAM et des périphériques essentiels.
2. **Initialiser le matériel** — préparer les contrôleurs, le clavier, le stockage.
3. **Trouver le périphérique de démarrage** selon l'ordre de boot configuré.
4. **Charger le bootloader** (GRUB, Windows Boot Manager), qui charge à son tour le noyau — puis passer la main à l'OS.

EPFL

Laboratoire : Câbles et Connectiques

« Il était une fois.. Un câble »

Rapport de formation	oxBasics
Auteur	Anton
Entreprise formatrice	EPFL
Date	25.08.2026
Version	V-1

Table des matières

1. Introduction
 2. Connectiques vidéo
 3. Connectiques audio
 4. Connectiques réseau
 5. Connectiques de données
 6. Bonus — Pour les challengers
 7. Synthèse
-

1. Introduction

L'objectif de ce laboratoire est de se documenter sur les principaux câbles et connectiques informatiques existants et d'en comprendre l'utilité. Pour chaque élément, deux questions ont guidé la recherche :

- Ce câble / cette connectique est-il/elle toujours utilisé(e) en 2026 ?
- Existe-t-il des points d'attention particuliers avant de l'utiliser ?

Source principale consultée : [Common computer cable connections — SDM Foundation](#)

2. Connectiques vidéo

2.1 VGA (Video Graphics Array — DE-15)

Connecteur vidéo **analogique** à 15 broches, introduit en 1987, reconnaissable à sa couleur bleue et à ses deux vis de fixation.

Toujours utilisé en 2026 ? Très marginalement. On le rencontre encore sur d'anciens projecteurs de salles de classe, des switches KVM, des serveurs (port de service) et du matériel industriel.

Points d'attention :

- Signal analogique : perte de netteté et image floue sur les longues distances.
 - Ne transporte **pas** l'audio — un câble jack séparé est nécessaire.
 - Penser à visser les molettes pour éviter les faux contacts.
 - Une source numérique (DisplayPort, HDMI) exige un adaptateur **actif** avec convertisseur numérique → analogique.
-

2.2 HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Connecteur **numérique** transportant la vidéo et l'audio sur un seul câble.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui — c'est le standard du grand public : téléviseurs, consoles de jeu, box internet, home cinéma, ordinateurs portables.

Versions principales :

Version	Bande passante	Résolution typique
HDMI 1.4	10,2 Gbit/s	4K @ 30 Hz
HDMI 2.0	18 Gbit/s	4K @ 60 Hz
HDMI 2.1	48 Gbit/s	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz

Points d'attention :

- La certification du câble est déterminante : *High Speed*, *Premium High Speed*, *Ultra High Speed*. Un câble non certifié provoque des scintillements ou des pertes de signal en 4K.
- Au-delà de ~5 m, prévoir un câble **actif** ou **optique**.
- Aucun verrouillage mécanique : le connecteur se débranche facilement.
- Protection **HDCP** : un maillon incompatible dans la chaîne (adaptateur, splitter) peut provoquer un écran noir.

2.3 DVI (Digital Visual Interface)

Connecteur de transition entre le VGA et le HDMI, apparu en 1999.

Toujours utilisé en 2026 ? En voie de disparition. Présent sur les anciens écrans et cartes graphiques, mais quasiment absent du matériel neuf.

Points d'attention :

- Plusieurs variantes **non interchangeables** :
- **DVI-A** — analogique uniquement ;
- **DVI-D** — numérique uniquement ;
- **DVI-I** — mixte (analogique + numérique).
- Le mode **Dual Link** (broches centrales supplémentaires) est obligatoire au-delà de 1920 × 1200 ou pour des taux de rafraîchissement élevés.
- Ne transporte généralement **pas** l'audio.
- Connecteur volumineux avec vis de fixation.

2.4 DisplayPort (DP)

Standard numérique développé par le **VESA**, orienté informatique.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui — c'est la référence sur PC de bureau et écrans gaming. Il sert également de base au **DP Alt Mode**, qui permet de transporter la vidéo via un port USB-C.

Points d'attention :

- Certains connecteurs possèdent un **loquet de verrouillage** : il faut appuyer sur le bouton avant de débrancher, sous peine d'abîmer le port.
- La conversion DP → HDMI nécessite parfois un adaptateur **actif**.
- Privilégier les câbles certifiés VESA (DP 1.4 : 32,4 Gbit/s ; DP 2.1 : 80 Gbit/s).
- Permet le chaînage de plusieurs écrans en série (**MST — Multi-Stream Transport**).

2.5 « Quel est le meilleur câble à utiliser aujourd'hui ? »

Il n'existe pas de réponse unique : le meilleur choix dépend de l'usage.

Contexte	Choix recommandé	Raison
Écran PC / gaming	DisplayPort	Fréquences élevées, Adaptive-Sync, chaînage MST
Téléviseur / console	HDMI 2.1	eARC pour l'audio, CEC, standard du salon
Ordinateur portable moderne	USB-C / Thunderbolt	Vidéo, données et alimentation sur un seul câble
Matériel ancien	VGA / DVI	Uniquement par contrainte de compatibilité

3. Connectiques audio

3.1 Câble Jack (3,5 mm / 6,35 mm)

Connecteur audio analogique cylindrique, décliné en plusieurs configurations :

- **TS** (Tip-Sleeve) — mono, asymétrique (instruments) ;
- **TRS** (Tip-Ring-Sleeve) — stéréo ou mono symétrique ;
- **TRRS** — stéréo + microphone (casques de smartphone).

Toujours utilisé en 2026 ? Oui pour les casques, instruments de musique et tables de mixage, mais il a largement disparu des smartphones au profit du Bluetooth et de l'USB-C.

Points d'attention :

- Liaison **asymétrique** : sensible aux parasites électromagnétiques sur les longues distances.
- Deux normes de brochage concurrentes pour les micros-casques, **CTIA** et **OMTP** : un branchement croisé inverse le micro et la masse.
- Toujours baisser le volume avant de brancher pour éviter le « pop » qui peut endommager les haut-parleurs.

3.2 Câble XLR

Connecteur circulaire verrouillable à 3 broches, standard de l'audio professionnel.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui, sans concurrent sérieux en studio, en sonorisation et en scène.

Points d'attention :

- Liaison **symétrique** : le signal est transmis en double, dont une copie en opposition de phase. Le récepteur annule ainsi le bruit capté en chemin, ce qui autorise des longueurs de plusieurs dizaines de mètres.
- Véhicule l'**alimentation fantôme +48 V** nécessaire aux micros à condensateur. Cette tension peut **endommager** certains microphones à ruban : vérifier avant de l'activer.
- Couper le canal (mute) avant de brancher ou débrancher.
- Verrouillage mécanique par clip : ne jamais tirer sur le câble.

4. Connectiques réseau

4.1 RJ45 vs RJ11

Critère	RJ45 (8P8C)	RJ11 (6P4C)
Broches	8 conducteurs	4 à 6 conducteurs
Largeur	Plus large	Plus étroit
Usage	Ethernet (réseau)	Téléphonie, ancien ADSL
Débit	100 Mbit/s à 40 Gbit/s	Bande vocale uniquement
Actualité 2026	Omniprésent	Quasi obsolète depuis la fibre

Points d'attention :

- Respecter la **catégorie** du câble : Cat 5e (1 Gbit/s), Cat 6 / 6a (10 Gbit/s), Cat 8 (40 Gbit/s en datacenter).
- Choisir le blindage selon l'environnement : **UTP** (non blindé), **FTP** / **STP** (blindé, à privilégier près de moteurs ou de câbles électriques).

- **Limite de 100 m** par segment (norme TIA/EIA).
- Ne jamais forcer un connecteur dans un port qui n'est pas le sien.

4.2 Fibre optique

Transmission de données par **impulsions lumineuses** dans un cœur de verre ou de plastique.

Deux familles :

- **Monomode (OS1/OS2)** — cœur très fin ($\sim 9 \mu\text{m}$), longues distances (jusqu'à plusieurs dizaines de km), laser.
- **Multimode (OM3/OM4/OM5)** — cœur plus large ($50 \mu\text{m}$), distances courtes en datacenter, LED/VCSEL.

Toujours utilisée en 2026 ? Oui, massivement : dorsales opérateurs, FTTH (fibre à domicile), interconnexions de datacenters.

Points d'attention :

- Respecter le **rayon de courbure minimal** : une fibre trop pliée casse ou perd son signal.
- Nettoyer les fêrûles : une simple poussière sur la face optique dégrade fortement la liaison.
- **Ne jamais regarder dans l'extrémité d'une fibre active** — le rayon laser est invisible et dangereux pour la rétine.
- Le transceiver (**SFP / SFP+ / QSFP**) doit correspondre au type de fibre et à la longueur d'onde utilisée.

4.3 « Quelle est la différence principale entre RJ et fibre optique ? »

La différence fondamentale est la **nature du signal transporté**.

	Cuivre (RJ45)	Fibre optique
Signal	Électrique	Lumineux
Distance	100 m maximum	Plusieurs kilomètres
Interférences (EMI)	Sensible	Totalement immunisée
Débit	Jusqu'à 10–40 Gbit/s	Plusieurs centaines de Gbit/s
Coût	Faible	Élevé (transceivers)
Robustesse	Bonne	Fragile (fibre de verre)
Alimentation PoE	Possible	Impossible

En résumé : le cuivre est économique et suffisant pour le câblage terminal ; la fibre s'impose dès que la distance, le débit ou l'immunité aux perturbations deviennent critiques.

5. Connectiques de données

5.1 USB — « Quels sont les 4 types USB existants connus ? »

Type	Description	Usage typique
Type-A	Rectangulaire, non réversible	Côté hôte : PC, chargeurs, clés USB
Type-B	Carré / trapézoïdal	Côté périphérique : imprimantes, scanners
Mini / Micro-USB	Miniaturisés	Anciens smartphones, disques externes, manettes
Type-C	Ovale, réversible , 24 broches	Standard universel actuel

Points d'attention :

- Deux câbles USB-C d'apparence identique peuvent avoir des capacités très différentes : de l'USB 2.0 (480 Mbit/s) au Thunderbolt 4 (40 Gbit/s).
- La puissance transportée varie également : 60 W, 100 W, ou 240 W avec une puce **e-marker** intégrée.
- Éviter les câbles non certifiés : un câble mal conçu peut endommager l'appareil alimenté.
- Il faut distinguer le **connecteur** (Type-C) du **protocole** (USB 3.2, USB4, Thunderbolt) — un port USB-C ne garantit pas la vidéo ni la charge rapide.

5.2 Câble SATA — « Différence entre SATA data et SATA power »

	Câble SATA data	Câble SATA power
Broches	7	15
Aspect	Fin, souvent coudé en L	Plus large et plat
Provient de	Carte mère	Bloc d'alimentation (PSU)
Transporte	Données uniquement (6 Gbit/s en SATA III)	Tensions 3,3 V, 5 V et 12 V

Les deux câbles sont **indispensables** pour faire fonctionner un disque SATA : l'un fournit l'énergie, l'autre transmet l'information.

Points d'attention :

- Vérifier le clip de verrouillage : un câble data mal enfoncé provoque des disparitions de disque aléatoires dans le système.
- Ne pas brancher/débrancher un disque avec la machine sous tension, sauf si le contrôleur gère le hot-swap.
- Un câble SATA de mauvaise qualité peut générer des erreurs CRC.

6. Bonus — Pour les challengers

6.1 Différence entre un SSD SATA et un SSD NVMe

	SSD SATA	SSD NVMe
Bus	SATA III (6 Gbit/s)	PCIe (Gen3 / Gen4 / Gen5)
Protocole	AHCI (conçu pour les disques mécaniques)	NVMe (conçu pour la flash)
Débit réel	~550 Mo/s	3 500 Mo/s (Gen3) à 7 000 Mo/s (Gen4)
Latence	Plus élevée	Très faible
Files d'attente	1 file × 32 commandes	65 535 files × 65 535 commandes
Format	2,5" ou M.2	M.2 ou add-in card

Le SSD SATA reste bridé par un protocole hérité des disques durs mécaniques. Le NVMe communique directement avec le processeur via les lignes PCIe et exploite le parallélisme massif de la mémoire flash.

Attention : un connecteur M.2 n'implique pas forcément du NVMe. Il existe des SSD **M.2 SATA** (encoche B+M) qui restent limités à 550 Mo/s. L'encoche M seule indique généralement du NVMe.

6.2 « Pourquoi ne peut-on pas brancher un câble RJ45 dans un port RJ11 ? »

Pour une raison **physique** avant tout : le connecteur RJ45 comporte 8 positions et est donc sensiblement **plus large** que le port RJ11, qui n'en compte que 6. Il n'entre tout simplement pas dans la prise.

L'opération inverse (RJ11 dans un port RJ45) est mécaniquement possible, mais fortement déconseillée :

- le brochage ne correspond pas, donc aucune communication n'est possible ;
- la ligne téléphonique transporte une tension continue d'environ **48 V**, qui monte à **90 V** lors de la sonnerie — de quoi endommager le port Ethernet ;
- le connecteur mal calibré peut tordre les contacts du port RJ45.

6.3 « Quelle est la grande différence entre USB 1.0, USB 2.0 et USB 3.0 ? »

Version	Année	Débit théorique	Alimentation	Mode
USB 1.0 / 1.1	1996 / 1998	1,5 – 12 Mbit/s	500 mA	Half-duplex
USB 2.0	2000	480 Mbit/s	500 mA	Half-duplex
USB 3.0 (3.2 Gen 1)	2008	5 Gbit/s	900 mA	Full-duplex

La différence principale est le **débit**, mais aussi l'architecture : l'USB 3.0 ajoute **cinq fils supplémentaires** permettant l'émission et la réception simultanées (full-duplex), d'où son connecteur bleu à 9 broches. Il fournit également davantage de courant, ce qui permet d'alimenter des disques durs externes sans alimentation séparée.

L'ensemble reste **rétrocompatible**, mais la liaison se cale toujours sur la vitesse du maillon le plus lent : un périphérique USB 3.0 branché sur un port USB 2.0 fonctionnera à 480 Mbit/s.

6.4 « Explique pourquoi un câble trop long peut dégrader la qualité du signal réseau »

Plusieurs phénomènes physiques se cumulent avec la longueur :

1. **Atténuation** — la résistance du cuivre affaiblit progressivement l'amplitude du signal électrique, qui finit par devenir trop faible pour être interprété.
2. **Diaphonie (crosstalk)** — les paires torsadées voisines s'influencent mutuellement, et ce bruit s'accumule sur toute la longueur.
3. **Interférences électromagnétiques** — plus le câble est long, plus il joue le rôle d'antenne et capte les perturbations extérieures.
4. **Jitter et distorsion** — les fronts du signal se déforment et se décalent dans le temps, rendant l'échantillonnage moins fiable.

Au-delà de la **limite normalisée de 100 m**, le rapport signal/bruit devient insuffisant : le récepteur confond les bits. Les conséquences observables sont des **erreurs CRC**, des retransmissions TCP, une chute du débit effectif, une négociation automatique à une vitesse inférieure (1 Gbit/s → 100 Mbit/s), voire une perte complète du lien.

C'est précisément pour cela que l'on utilise des **switchs intermédiaires** (qui régénèrent le signal) ou de la **fibre optique** sur les longues distances.

6.5 « Quelles sont les raisons de la diminution de l'utilisation du VGA ? »

- **Signal analogique dans un monde numérique** — les écrans LCD/OLED sont nativement numériques. Passer par le VGA impose une double conversion numérique → analogique → numérique, source de flou, de bavures et de décalages d'image.
- **Absence d'audio** — un câble supplémentaire est toujours nécessaire.
- **Résolution limitée** en pratique, avec dégradation rapide sur les longs câbles.
- **Absence de HDCP** — incompatible avec les contenus protégés (streaming, Blu-ray).
- **Encombrement** — connecteur large avec vis de fixation, incompatible avec la finesse des ordinateurs portables modernes.
- **Abandon officiel par l'industrie** — Intel, AMD, Dell, Lenovo, HP, Samsung et LG ont annoncé dès 2010 l'arrêt du support, effectif à partir de 2015.

6.6 « Quelle est la différence entre le VGA et le DVI ? Pareil pour HDMI et DP »

VGA vs DVI

	VGA	DVI
Nature du signal	Analogique	Numérique (DVI-D) ou mixte (DVI-I)
Qualité	Dégradation avec la longueur	Image exacte, sans conversion
Résolution max	~2048 × 1536 en pratique	2560 × 1600 (Dual Link)
Audio	Non	Non (sauf exceptions HDMI-compatibles)

Le DVI est le successeur direct du VGA : il supprime la conversion analogique et autorise des résolutions supérieures.

HDMI vs DisplayPort

	HDMI	DisplayPort
Organisme	HDMI Forum (licence payante)	VESA (libre de royalties)
Marché visé	Électronique grand public	Informatique / PC
Transmission	Flux TMDS continu	Par paquets (micro-packets)
Multi-écrans	Non	Oui, chaînage MST
Fonctions audio	ARC / eARC, CEC	Audio simple
Synchronisation	VRR (HDMI 2.1)	Adaptive-Sync natif
Bande passante max	48 Gbit/s (2.1)	80 Gbit/s (DP 2.1)

Les deux sont numériques et transportent vidéo + audio. En pratique, un adaptateur **DP → HDMI** est simple et peu coûteux, tandis que la conversion **HDMI → DP** exige un convertisseur **actif** alimenté.

7. Synthèse

Ce laboratoire met en évidence trois grandes tendances de l'évolution des connectiques informatiques :

1. **Le passage de l'analogique au numérique** — le VGA et le jack asymétrique cèdent la place au DisplayPort, au HDMI et aux liaisons numériques, éliminant les pertes liées aux conversions.
2. **La convergence vers des connecteurs universels** — l'USB-C regroupe aujourd'hui données, vidéo et alimentation sur un seul port réversible, au prix d'une complexité accrue pour l'utilisateur (un même connecteur cache des capacités très variables).

3. **La montée en débit et en distance** — la fibre optique et le PCIe/NVMe repoussent les limites physiques du cuivre et des protocoles hérités.

Pour le technicien, la leçon principale est qu'**un connecteur ne garantit jamais une capacité** : il faut systématiquement vérifier la version du standard, la certification du câble et la compatibilité de la chaîne complète.